

# SI7000 协议兼容映射表

## 1. 方案定位

- 兼容层位置：CPU3 外部串口侧
- 当前实现文件：
  - LTD\_DISPLAY\_CPU3/Communication/external/si7000\_modbus/si7000\_modbus\_slave.c
  - LTD\_DISPLAY\_CPU3/Communication/external/si7000\_modbus/si7000\_modbus\_slave.h
- 当前接入方式：
  - app\_main 主分发路径和 com\_manager 兼容分发路径均接入 COM\_PROTO\_SI7000
  - 由 CPU3 对外模拟 SI7000 Modbus RTU 从站
  - 再复用 CPU3 <-> CPU2 内部同步数据作为真实数据源

### 1.1 职责边界

| 层级                 | 职责                                                       | 不承担的内容                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| CPU2               | 真实测量、电机动作、液位/密度/profile 数据、通用辅助状态和必要通用命令                 | 不理解 SI7000 地址、线圈、功能码、缩放和异常响应               |
| CPU3               | 串口协议选择、SI7000 Modbus RTU 从站、地址表、单位缩放、影子寄存器、报警合成、命令桥接和时间戳 | 不重写 CPU2 测量流程，不把 SI7000 影子参数误写入非对应 CPU2 参数 |
| CPU2 <-> CPU3 共享协议 | 发布通用业务数据和 SI7000 状态字段                                    | 不承载 SI7000 寄存器编号或 PLC 专用语义                 |

## 2. 当前实现状态

- 已完成：
  - FC01/FC02/FC03/FC04/FC05/FC06 基础协议框架
  - 16 个线圈、32 个离散输入、23 个保持寄存器、620 个输入寄存器边界保护
  - CPU3 外部串口协议分发、菜单协议选项和 9600 801 串口配置支持
  - FC05 关键线圈到 CPU2 命令的桥接，模式线圈和动作线圈在影子区内互斥
  - FC06 的 40001~40003 到 CPU2 分布测量参数的真实桥接
  - CPU2/CPU3 共享 SI7000 状态字段，供 CPU3 协议转换层生成 SI7000 状态位
  - CPU3 RTC 时间接口，30011~30013 当前时间和 30007~30010 profile 时间戳已接入
  - 位置/液位按内部 0.1mm 到协议 mm 转换，温度按内部原始值转换为有符号 0.01℃
  - 选择 COM\_PROTO\_SI7000 后，CPU3 保存和加载本机串口参数时都会强制该端口为 9600 801
  - 密度按协议示例由内部 kg/m3 x10 转为协议 kg/m3 x100，超出 16 位时钳位到 65535
  - 10012 定时器状态和 10017~10024、10029~10032 报警位已基于 SI7000 影子设定点合成
  - Profile 完成锁存后才输出 30006 Number Of Points 和点阵数据，范围外保持 0，避免 PLC 读到旧点残留
  - 已新增参考帧脚本和共享协议契约脚本，分别保护 SI7000 地址表/异常响应和 CPU2/CPU3 SI7000 状态字段 顺序
- 保留限制：
  - FC05 慢/中/快三档当前统一桥接到强制上行或强制下行，CPU2 侧尚无独立速度档位参数
  - 40010~40023 自动 profile 和报警设定点先保留影子回读，未写入 CPU2 参数存储
  - 40011、40012、40013 写入时已做基础值域检查，分别限制为使能 0/1、小时 0~23、分钟 0~59
  - 10002/10003 Lower/Upper Level Sensor 当前无内部可靠来源，保持 0
  - 协议密度为 0.01 kg/m3 时，常规高密度值可能超过 16 位容量；当前按协议放大并做钳位，仍需 PLC 侧确认实际密度范围

## 3. 串口和协议要求

- 协议：Modbus RTU
- 波特率：9600
- 格式：801
- 站号：优先使用现有 SlaveAddress，有效范围 1~247；无效时使用 SI7000 层默认地址
- 轮询周期：建议 >= 1s

## 4. 总体归类

当前建议按四类推进：

#### 4.1 可直接复用现有变量和指令

这些内容建议直接保留，后续只做协议映射，不改内核基准：

- 位置和液位：
  - `g_measurement.debug_data.sensor_position`
  - `g_measurement.debug_data.cable_length`
  - `g_measurement.height_measurement.current_real_height`
  - `g_measurement.oil_measurement.oil_level`
- 温度和密度：
  - `g_measurement.debug_data.temperature`
  - `g_measurement.single_point_monitoring.density`
  - `g_measurement.density_distribution.measurement_points`
  - `g_measurement.density_distribution.single_density_data[]`
- 现有命令的可复用部分：
  - `CMD_FIND_OIL`
  - `CMD_MEASURE_DISTRIBUTED`
  - `CMD_CALIBRATE_ZERO`
  - `CMD_FORCE_MOVE_UP`
  - `CMD_FORCE_MOVE_DOWN`
- 现有参数的可复用部分：
  - `spreadTopLimit`
  - `spreadMeasurementDistance`
  - `spreadPointHoverTime`
  - `wartsila_lower_density_limit`
  - `wartsila_upper_density_limit`

#### 4.2 本次在 CPU2 新增/同步的

本次新增的是“中性变量和通用能力”，不是 `SI7000` 模式本身：

- 状态变量：
  - `bottom_reference_valid`
  - `probe_at_liquid_level`
  - `liquid_stable`
  - `profile_complete_latched`
  - `profile_complete_counter`
  - `profile_blocked_by_process`
  - `loading_unloading_active`
  - `manual_alarm_inhibit`
  - `manual_level_update_inhibit`
  - `profile_temp_deviation_alarm`
  - `profile_density_deviation_alarm`
- 参数：
  - 本轮不扩展 CPU2 参数存储布局。
  - `40001~40003` 复用现有 `spreadTopLimit`、`spreadMeasurementDistance`、`spreadPointHoverTime`。
  - 自动 profile、温度/密度/液位报警设定点和手动速度档位仍保留在 `SI7000` 影子寄存器或后续参数设计中。

#### 4.3 本次在 CPU3 落地的

这部分更适合放在协议转换层：

- `SI7000` 外部 Modbus RTU 从站
- 9600 8O1 串口配置支持
- `Profile Timestamp` 锁存
- `Current Time` 读取
- 协议影子寄存器
- 固定值/保留位填充

- 内部 0.1mm 与协议 mm 的工程量转换
- 根据 CPU2 事件生成协议时间戳

4.4 直接不支持或先返回固定值的

在现阶段没有可靠来源时，建议直接固定返回：

- 10002 Lower Level Sensor -> 0
- 10003 Upper Level Sensor -> 0
- 10012 Interval Timer -> 40011 Automatic Profile Enable 影子值
- 10006 Metric/English -> 固定 1
- 10017~10024、10029~10032 阈值报警位 -> 按 40014~40021 影子阈值实时合成，阈值为 0 时视为未启用
- 保留位 -> 固定 0

5. 线圈区 FC01 / FC05

| SI7000 地址   | 含义          | 当前建议映射                 | 当前实现状态 | 后续工作                                         |
|-------------|-------------|------------------------|--------|----------------------------------------------|
| 00001       | Manual      | 设备处于手动/非自动/非标定/非分布测量状态 | 已接第一版  | 当前 FC05=ON 桥接到 CMD_MAINTENANCE_MODE          |
| 00002       | Calibrate   | 标定流程                   | 已接第一版  | 当前先保守桥接到 CMD_CALIBRATE_ZERO                  |
| 00003       | Auto        | 液位自动跟随                 | 已接第一版  | 当前 FC05=ON 桥接到 CMD_FIND_OIL                  |
| 00004       | Profile     | 分布/区间密度测量              | 已接第一版  | 当前 FC05=ON 桥接到 CMD_MEASURE_DISTRIBUTED       |
| 00005~00008 | 预留/文档未重点使用  | 暂无                     | 拒绝写入   | FC05 写入返回 Illegal Data Address               |
| 00009       | Stop        | 停止                     | 已接第一版  | 当前先桥接到 CMD_MAINTENANCE_MODE，承担“打断当前动作并进入手动态” |
| 00010       | Up Slow     | 手动慢速上行                 | 已接第一版  | 当前先统一桥接到 CMD_FORCE_MOVE_UP                   |
| 00011       | Up Medium   | 手动中速上行                 | 已接第一版  | 当前先统一桥接到 CMD_FORCE_MOVE_UP                   |
| 00012       | Up Fast     | 手动快速上行                 | 已接第一版  | 当前先统一桥接到 CMD_FORCE_MOVE_UP                   |
| 00013       | Down Slow   | 手动慢速下行                 | 已接第一版  | 当前先统一桥接到 CMD_FORCE_MOVE_DOWN                 |
| 00014       | Down Medium | 手动中速下行                 | 已接第一版  | 当前先统一桥接到 CMD_FORCE_MOVE_DOWN                 |
| 00015       | Down Fast   | 手动快速下行                 | 已接第一版  | 当前先统一桥接到 CMD_FORCE_MOVE_DOWN                 |
| 00016       | 预留          | 暂无                     | 拒绝写入   | FC05 写入返回 Illegal Data Address               |

00001~00004 模式线圈在影子区内互斥；00009~00015 停止和手动方向/速度线圈在影子区内互斥。下一次读回时仍以 CPU2 实际设备状态为准。

5.1 当前线圈只读推导来源

- Profile：
  - STATE\_SPREADPOINTING

- STATE\_GB\_SPREADPOINTING
  - STATE\_METER\_DENSITY
  - STATE\_INTERVAL\_DENSITY
  - STATE\_WARTSILA\_DENSITY\_MEASURING
- Calibrate:
  - STATE\_CALIBRATIONOILING
  - STATE\_CALIBRATE\_WATERING
  - STATE\_CALIBRATE\_TANKHEIGHTING
- Auto:
  - STATE\_FLOWOIL
- 电机方向:
  - g\_measurement.debug\_data.motor\_state
  - 1 = 上行
  - 2 = 下行
  - 其它 = Stop

6. 离散输入区 FC02

| SI7000 地址   | 含义                  | 建议来源                                                  | 当前状态  | 差距                                       |
|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 10001       | Bottom Reference    | 既有测量子结构状态字段.bottom_reference_valid                    | 已接    | 探底成功或允许 fallback 成立时置位                   |
| 10002       | Lower Level Sensor  | 下位传感器状态                                               | 固定 0  | 当前系统无直接同名量                               |
| 10003       | Upper Level Sensor  | 上位传感器状态                                               | 固定 0  | 当前系统无直接同名量                               |
| 10004       | Interlock           | error_code != NO_ERROR 或 profile_blocked_by_process   | 已接    | 当前按故障/流程阻挡合成，未细分外部联锁硬件                   |
| 10005       | Profile Complete    | density_distribution.profile_complete_latched 和分布完成状态 | 已接    | profile 完成时由 CPU2 锁存并递增计数                |
| 10006       | Metric/English      | 单位制                                                   | 已接    | 当前固定公制，写死 1                              |
| 10007~10008 | 预留                  | 暂无                                                    | 固定 0  | 保留                                       |
| 10009       | Reel Alarm          | 卷尺/电机告警                                               | 已接简化版 | 当前直接用 error_code != NO_ERROR，后续建议细化      |
| 10010       | Probe Un-calibrated | 探头未校准                                                 | 已接简化版 | 当前用 zero_point_status != 0，后续可补液位/罐高校准状态 |
| 10011       | 预留                  | 暂无                                                    | 固定    | 保留                                       |

| SI7000 地址   | 含义                              | 建议来源                                                 | 当前状态 | 差距                           |
|-------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|------|------------------------------|
|             |                                 |                                                      | 0    |                              |
| 10012       | Interval Timer                  | 40011 Automatic Profile Enable 影子寄存器                 | 已接   | 40011 != 0 时置 1              |
| 10013       | Probe At Liquid Level           | oil_measurement.probe_at_liquid_level                | 已接   | 液位流程锁定液面后置位，离开或重启测量时清零       |
| 10014~10016 | 预留                              | 暂无                                                   | 固定 0 | 保留                           |
| 10017       | Low Density Alarm               | 当前密度与 40014 比较                                       | 已接   | 40014 != 0 且当前密度低于阈值时置 1     |
| 10018       | High Density Alarm              | 当前密度与 40015 比较                                       | 已接   | 40015 != 0 且当前密度高于阈值时置 1     |
| 10019       | Low Temp Alarm                  | 当前温度与 40016 比较                                       | 已接   | 40016 != 0 且当前温度低于阈值时置 1     |
| 10020       | High Temp Alarm                 | 当前温度与 40017 比较                                       | 已接   | 40017 != 0 且当前温度高于阈值时置 1     |
| 10021       | LL Level Alarm                  | 当前液位与 40018 比较                                       | 已接   | 40018 != 0 且当前液位低于阈值时置 1     |
| 10022       | HH Level Alarm                  | 当前液位与 40019 比较                                       | 已接   | 40019 != 0 且当前液位高于阈值时置 1     |
| 10023       | Low Level Alarm                 | 当前液位与 40020 比较                                       | 已接   | 40020 != 0 且当前液位低于阈值时置 1     |
| 10024       | High Level Alarm                | 当前液位与 40021 比较                                       | 已接   | 40021 != 0 且当前液位高于阈值时置 1     |
| 10025       | Profile Temp Deviation Alarm    | density_distribution.profile_temp_deviation_alarm    | 已接   | 当前 CPU2 已同步字段，具体偏差判定仍为后续算法入口 |
| 10026       | Profile Density Deviation Alarm | density_distribution.profile_density_deviation_alarm | 已接   | 当前 CPU2 已同步字段，具体偏差判定仍为后续算法入口 |
| 10027       | 预留                              | 暂无                                                   | 固定 0 | 保留                           |
| 10028       | 预留                              | 暂无                                                   | 固定 0 | 保留                           |
| 10029       | Profile Low Temp Alarm          | profile 点温度与 40016 比较                                | 已接   | 完成锁存后任一点低于阈值时置 1             |
| 10030       | Profile High Temp Alarm         | profile 点温度与 40017 比较                                | 已接   | 完成锁存后任一点高于阈值时置 1             |
| 10031       | Profile Low Density Alarm       | profile 点密度与 40014 比较                                | 已接   | 完成锁存后任一点低于阈值时置 1             |

| SI7000 地址 | 含义                         | 建议来源                  | 当前状态 | 差距               |
|-----------|----------------------------|-----------------------|------|------------------|
| 10032     | Profile High Density Alarm | profile 点密度与 40015 比较 | 已接   | 完成锁存后任一点高于阈值时置 1 |

6.1 当前已接入的完成态

当前 10005 Profile Complete 已由 density\_distribution.profile\_complete\_latched 和以下状态兜底合成：

- STATE\_SPREADPOINTOVER
- STATE\_GB\_SPREADPOINTOVER
- STATE\_COM\_METER\_DENSITY\_OVER
- STATE\_INTERVAL\_DENSITY\_OVER
- STATE\_WARTSILA\_DENSITY\_OVER

7. 输入寄存器区 FC04

7.1 单值寄存器

| SI7000 地址 | 含义                      | 当前变量来源                                                | 当前状态 | 说明                                           |
|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| 30001     | Current Probe Position  | g_measurement.debug_data.sensor_position              | 已接   | 内部 0.1mm 转 mm，负位置按 0 输出                      |
| 30002     | Current Temperature     | g_measurement.debug_data.temperature                  | 已接   | 内部原始温度按 raw - 20000 转有符号 0.01℃               |
| 30003     | Current Density         | g_measurement.single_point_monitoring.density         | 已接   | 内部 kg/m3 x10 转协议 kg/m3 x100，超过 16 位时钳位       |
| 30004     | Liquid Level            | g_measurement.oil_measurement.oil_level               | 已接   | 内部 0.1mm 转 mm，无效值按 0 输出                      |
| 30005     | 文档未重点定义/保留              | 无                                                     | 固定 0 | 当前保留为 0                                      |
| 30006     | Number Of Points        | g_measurement.density_distribution.measurement_points | 已接   | 仅在 profile_complete_latched 有效后输出 profile 点数 |
| 30007     | Profile Timestamp Month | CPU3 RTC 锁存时间                                         | 已接   | profile_complete_counter 变化时锁存               |
| 30008     | Profile Timestamp Day   | CPU3 RTC 锁存时间                                         | 已接   | 同上                                           |
| 30009     | Profile Timestamp Hour  | CPU3 RTC 锁存时间                                         | 已接   | 同上                                           |

| SI7000 地址   | 含义                             | 当前变量来源        | 当前状态 | 说明                      |
|-------------|--------------------------------|---------------|------|-------------------------|
| 30010       | Profile<br>Timestamp<br>Minute | CPU3 RTC 锁存时间 | 已接   | 同上                      |
| 30011       | Current<br>Time Hour           | CPU3 RTC 当前时间 | 已接   | Cpu3Clock_GetDateTime() |
| 30012       | Current<br>Time<br>Minute      | CPU3 RTC 当前时间 | 已接   | 同上                      |
| 30013       | Current<br>Time<br>Second      | CPU3 RTC 当前时间 | 已接   | 同上                      |
| 30014~30020 | 保留                             | 无             | 固定 0 | 当前保留为 0                 |

7.2 点阵寄存器

SI7000 文档要求从 30021 开始按 3 个寄存器一组输出 profile 点：

- 30021 + 3n：位置
- 30022 + 3n：温度
- 30023 + 3n：密度

当前实现已接入：

| SI7000<br>地址模<br>式 | 当前变量来源                                                                         | 当前状态 | 说明                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|
| 30021<br>+ 3n      | g_measurement.density_distribution.single_density_data[n].temperature_position | 已接   | 内部 0.1mm 转 mm                                        |
| 30022<br>+ 3n      | g_measurement.density_distribution.single_density_data[n].temperature          | 已接   | 内部原始温度<br>按 raw -<br>20000 转有符<br>号 0.01°C           |
| 30023<br>+ 3n      | g_measurement.density_distribution.single_density_data[n].density              | 已接   | 内部 kg/m3<br>x10 转协议<br>kg/m3 x100，<br>超过 16 位时钳<br>位 |

当前上限来源：

- MAX\_MEASUREMENT\_POINTS
- 当前代码按 SI7000\_INPUT\_REG\_COUNT = 620 做边界保护
- 只在 profile\_complete\_latched 有效后复制 30006 Number Of Points 指定的有效点数，超出有效点数的点阵寄存器保持 0

8. 保持寄存器区 FC03 / FC06

当前 40001~40003 已正式绑定到 CPU2 分布测量参数；其余自动 profile 和报警设定点仍保留影子寄存器，支持 FC06 写入后回读，但不下发到 CPU2 参数存储。

| SI7000 地址   | 文档含义                       | 建议映射字段                                                      | 当前状态  | 备注                                            |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| 40001       | Profile First Point        | <code>g_deviceParams.spreadTopLimit</code> 或专用 profile 起点参数 | 已接第一版 | 当前已桥接到 <code>spreadTopLimit</code> ，语义还需确认    |
| 40002       | Profile Increment          | <code>g_deviceParams.spreadMeasurementDistance</code>       | 已接第一版 | 当前已桥接到 <code>spreadMeasurementDistance</code> |
| 40003       | Profile Dwell Time         | <code>g_deviceParams.spreadPointHoverTime</code>            | 已接第一版 | 当前已桥接到 <code>spreadPointHoverTime</code>      |
| 40004~40009 | 文档保留/扩展                    | 暂无                                                          | 拒绝写入  | FC06 写入返回 Illegal Data Address，读取仍为 0         |
| 40010       | Automatic Profile Interval | 可新增独立参数                                                     | 仅影子回读 | 当前可写可回读，但未下发 CPU2                             |
| 40011       | Automatic Profile Enable   | 可新增独立参数                                                     | 仅影子回读 | 仅接受 0/1，未下发 CPU2                              |
| 40012       | Automatic Profile Hour     | 可新增独立参数                                                     | 仅影子回读 | 仅接受 0~23，需调度支持                                |
| 40013       | Automatic Profile Minute   | 可新增独立参数                                                     | 仅影子回读 | 仅接受 0~59，需调度支持                                |
| 40014       | Low Density Setpoint       | 建议新增 SI7000 专用参数                                            | 仅影子回读 | 不复用 Wärtsilä 参数，避免跨协议副作用                      |
| 40015       | High Density Setpoint      | 建议新增 SI7000 专用参数                                            | 仅影子   | 同上                                            |



| SI7000 地址 | 文档含义                       | 建议映射字段        | 当前状态  | 备注                  |
|-----------|----------------------------|---------------|-------|---------------------|
|           |                            |               | 回读    |                     |
| 40016     | Low Temperature Setpoint   | 建议新增参数        | 仅影子回读 | 当前系统未见直接字段          |
| 40017     | High Temperature Setpoint  | 建议新增参数        | 仅影子回读 | 同上                  |
| 40018     | LL Level Setpoint          | 建议新增参数        | 仅影子回读 | 与 AlarmLowDO 不是一回事  |
| 40019     | HH Level Setpoint          | 建议新增参数        | 仅影子回读 | 与 AlarmHighDO 不是一回事 |
| 40020     | Low Level Setpoint         | 建议复用/新增液位报警阈值 | 仅影子回读 | 需要与现场口径确认           |
| 40021     | High Level Setpoint        | 建议复用/新增液位报警阈值 | 仅影子回读 | 同上                  |
| 40022     | Temp Deviation Setpoint    | 建议新增参数        | 仅影子回读 | 用于 profile 偏差报警     |
| 40023     | Density Deviation Setpoint | 建议新增参数        | 仅影子回读 | 同上                  |

9. 当前系统里最适合复用的现有参数

下面这些字段已经比较接近 SI7000 的配置需求：

- g\_deviceParams.oilLevelFrequency
- g\_deviceParams.tankHeight

- `g_deviceParams.blindZone`
- `g_deviceParams.oilLevelThreshold`
- `g_deviceParams.oilLevelHysteresisThreshold`
- `g_deviceParams.liquidLevelMeasurementMethod`
- `g_deviceParams.oilLevelHysteresisTime`
- `g_deviceParams.spreadMeasurementCount`
- `g_deviceParams.spreadMeasurementDistance`
- `g_deviceParams.spreadTopLimit`
- `g_deviceParams.spreadBottomLimit`
- `g_deviceParams.spreadPointHoverTime`
- `g_deviceParams.intervalMeasurementTopLimit`
- `g_deviceParams.intervalMeasurementBottomLimit`
- `g_deviceParams.wartsila_upper_density_limit`
- `g_deviceParams.wartsila_lower_density_limit`
- `g_deviceParams.AlarmHighDO`
- `g_deviceParams.AlarmLowDO`

## 10. 当前最适合复用的命令入口

FC05 写线圈当前已优先桥接到这些现有命令；未列入的协议线圈保持保留：

- `CMD_BACK_ZERO`
- `CMD_FIND_OIL`
- `CMD_MEASURE_DISTRIBUTED`
- `CMD_WARTSILA_DENSITY_RANGE`
- `CMD_CALIBRATE_ZERO`
- `CMD_CALIBRATE_OIL`
- `CMD_MOVE_UP`
- `CMD_MOVE_DOWN`
- `CMD_FORCE_MOVE_UP`
- `CMD_FORCE_MOVE_DOWN`

## 11. 本次落地结果

1. 已在 CPU2 补充 SI7000 状态字段 中性状态，不改变既有测量核心基准。
2. 已在液位和分布测量流程里维护：
  - `probe_at_liquid_level`
  - `liquid_stable`
  - `profile_complete_latched`
  - `profile_complete_counter`
  - `bottom_reference_valid`
3. 已把 40001~40003 绑定到现有分布测量参数；其余设定点暂不写入 CPU2，避免误复用非 SI7000 参数。
4. 已在 CPU3 完成：
  - SI7000 外部 Modbus RTU 从站
  - 协议时间戳
  - 当前时间
  - 固定值/保留值输出
  - 位置、液位和温度工程量转换
5. 已细化 FC05 写线圈的 CPU2 命令桥接和影子区互斥，FC02 已接入当前能可靠合成的状态位。
6. 已优化 FC06 基础值域检查和 profile 时间戳锁存重试，避免非法自动 profile 时分值进入影子区。

## 12. 当前保留约束

以下约束和优化项已单独记录到 docs/01\_协议与寄存器/SI7000协议适配/01\_计划与需求/SI7000后续需求记录.md，当前分支只记录，不处理需求实现：

- SI7000 协议描述 `Device ID = Tank ID`，当前优先使用现有 `SlaveAddress`；需确认 Tank ID 是否应独立配置。
- 40001~40003 当前桥接现有分布测量参数；需确认 First Point、Increment、Dwell Time 与现有方向、单位和边界完全一致。
- 40010~40023 仍是影子回读，没有真正回写到 `g_deviceParams`；后续需要新增 SI7000 专用参数后再落地。

- 慢/中/快三个手动速度档位当前统一桥接到上行或下行命令，CPU2 暂无三档速度参数。
- 10002/10003 Lower/Upper Level Sensor 没有现成内部可靠来源，当前固定为 0。
- 官方资料明确上下液位传感器是液/气界面判断核心状态，长期兼容需要 CPU2 或硬件提供真实等价状态。
- 40010~40023 仍是 SI7000 影子寄存器，掉电后不保留；当前只用于回读、定时使能显示和报警位合成。
- 密度已按文档示例输出为 0.01 kg/m<sup>3</sup>，但 16 位寄存器最高只能表达 655.35 kg/m<sup>3</sup>；超过范围时会钳位到 65535，需 PLC 侧确认是否接受该限制。
- CPU3 RTC 当前使用 LSI 时钟源，能满足时间显示和时间戳锁存，但长期精度依赖硬件时钟源确认。
- 10009、10010、10025、10026 及 profile 阈值报警目前是第一版简化/通用字段映射；需确认是否要细分卷尺、电机、校准和 profile 偏差算法。
- 官方 DCS 地址表暴露 200 个 profile 点；资料中另有 250+ 或更高点数描述，若现场 PLC 要求超过 200 点，需要新增扩展方案而不是直接越界输出。
- 官方 profile 语义要求第 0 点为罐底点，40001 是罐底之后的第一编程停点；当前 40001 桥接现有分布测量参数需继续确认。
- 官方 profile 时间戳更接近首点采集时间；当前按完成时刻锁存，后续需补 CPU2 生命周期事件后修正。
- 后续建议补充主机侧协议帧测试、SI7000 协议诊断计数、共享协议静态一致性检查，并评估 si7000\_modbus\_slave.c 拆分和旧 com\_manager 兼容路径取舍。